

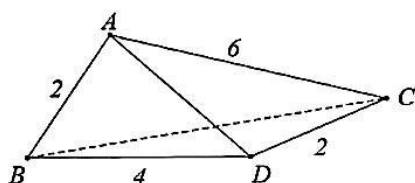
2024年金中特长生考试数学真题

1、已知 $x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ ，则 $x^4 =$ _____.

2、若1、2、3、4、 x 与2、3、4、5、6两组数据方差相同，则 $x =$ _____.

3、求 $y = 2x + 2$ 关于 $y = x$ 对称的函数表达式_____.

4、如图，已知三棱锥的每条边均为整数，若 $AB=2$ ， $CD=2$ ， $AC=6$ ， $BD=4$ ，则 BC 的长为_____.



5、已知反比例函数 $y = \frac{4}{x}$ 与正比例函数 $y = x$ 交于 A 、 B 两点，点 C 在 y 轴上， $\angle ACB = 90^\circ$ ，则点 C 的坐标为_____.

6、已知二次函数 $y = x^2 - 2ax + 4$ 与 x 轴交于 $(x_1, 0)$ ， $(x_2, 0)$ 两点，且 $-4 < x_1 < x_2 < 4$ ，则 a 的取值范围为_____.

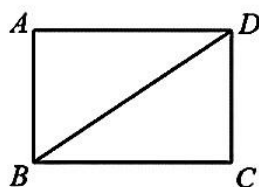
7、已知关于 x ， y 的方程 $xy + 2y - 1 = 0$ ，问该方程有多少组整数解？

8、①已知 $x > 1$ ，求证： $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} > \frac{2}{x+1}$ ；

②如图，已知数 x 在数轴的位置，尺规作图作出点 Q ，使其表示的数为 $\frac{1}{x}$ 。



9、（1）已知矩形 $ABCD$ 对角线 $BD=6$ ，问矩形 $ABCD$ 的面积最大值为_____。

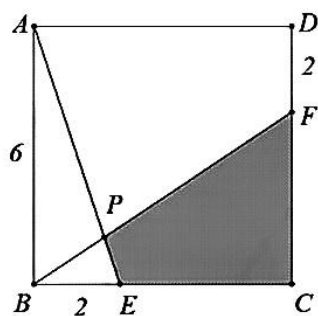


（2）已知矩形周长为12，设 $BD=x$

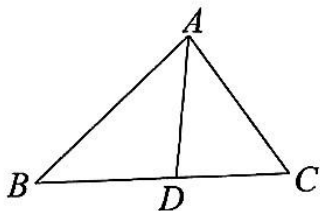
①求 x 的取值范围；

②矩形面积 S 关于 x 的函数关系式是？

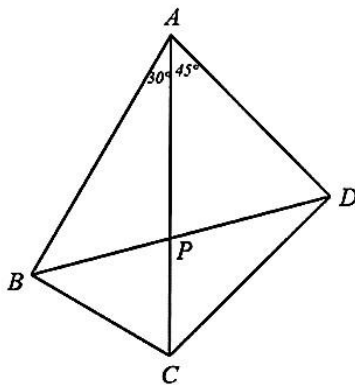
10、已知正方形 $ABCD$ ，边长为6， E 、 F 分别在 BC 、 CD 上，且 $BE=DF=2$ ，连接 AE 、 BF 相交于点 P ，求阴影部分四边形的面积。



- 11、(1) 已知 AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, 求证: $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$.



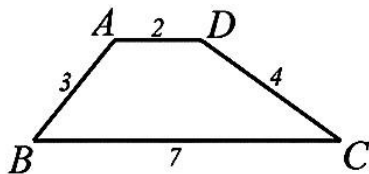
第(1)题图



第(2)题图

- (2) 在四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 、 BD 相交于点 P , 且 $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAC = 30^\circ$, $\angle DAC = 45^\circ$, 求证: $\frac{AP}{PC} = \frac{2BP}{PD}$.

- 12、如图, 已知梯形 $ABCD$, $AD \parallel BC$, $AB=3$, $BC=7$, $AD=2$, $CD=5$.



- (1) 求证: $\angle B + \angle C = 90^\circ$;
 (2) 点 P 在四边形内部, M 在 BC 边上, 求 $PA + PD + PM$ 的最小值.

2024年金中特长生考试数学真题

1、已知 $x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ ，则 $x^4 =$ _____.

【答案】1

一道简单的高次方程求解，因式分解法是高次方程的常用求解方法.

方法一：（常规法）

$$x^2(x+1) + x + 1 = 0$$

$$(x^2 + 1)(x + 1) = 0$$

$$\because x^2 \geq 0$$

$$\therefore x^2 + 1 \neq 0$$

$$x + 1 = 0 \text{ 即 } x = -1$$

$$\therefore x^4 = 1$$

方法二：（秒杀法） 知识点： $x^n - 1 = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1)$

$$\therefore x^4 - 1 = (x - 1)(x^3 + x^2 + x + 1) = 0$$

$$\therefore x^4 - 1 = 0 \text{ 即 } x^4 = 1$$

2、若1、2、3、4、 x 与2、3、4、5、6两组数据方差相同，则 $x=$ _____.

【答案】0或5

【

考查方差的认识，易错，注意多解.

【

根据方差的特点，反映的是数据的波动程度，所以 $x=0$ 或5

3、求 $y = 2x + 2$ 关于 $y = x$ 对称的函数表达式_____.

【答案】 $y = \frac{1}{2}x - 1$

考查函数的对称变换，中档题，常规方法：两点法.

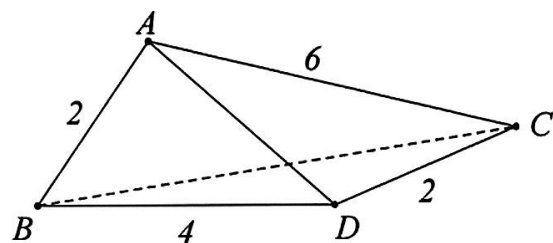
方法一： $y = 2x + 2$ 上取两点 $A(0, 2)$ 和 $B(-1, 0)$ 关于 $y = x$ 对称后点的坐标为 $A'(2, 0)$ 、 $B'(0, -1)$ ，两点确定一条直线，待定系数法得

$$: y = \frac{1}{2}x - 1;$$

方法二：设变换后函数图像上点的坐标为 (x, y) 它关于 $y = x$ 对称还原到原函数图像上的点为 (y, x) ，代入原解析式得 $x = 2y + 2$ ，

化简得 $y = \frac{1}{2}x - 1$ ，即为变换之后的函数解析式.

4、如图，已知三棱锥的每条边均为整数，若 $AB=2$ ， $CD=2$ ， $AC=6$ ， $BD=4$ ，则 BC 的长为_____.



【答案】5

考查三角形的三边关系，常规题型，整数解.

在 $\triangle ABC$ 中， $6-2 < BC < 6+2$

在 $\triangle DBC$ 中， $4-2 < BC < 4+2$

$\therefore 4 < BC < 6$

又 $\because BC$ 是整数

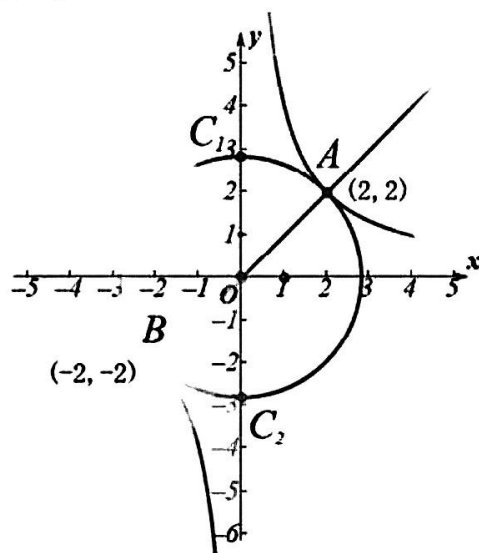
$\therefore BC=5$

5、已知反比例函数 $y = \frac{4}{x}$ 与正比例函数 $y = x$ 交于 A 、 B 两点，点 C 在 y 轴上， $\angle ACB = 90^\circ$ ，
则点 C 的坐标为_____.

【答案】 $(0, 2\sqrt{2})$ 或 $(0, -2\sqrt{2})$

本题考查的是反比例函数的中心对称性以及辅助圆的应用.

联立方程易求 A 、 B 两点坐标为 $(2, 2)$ ， $(-2, -2)$ ， O 是 AB 的中点，根据直径所对的圆周角等于 90° ，所以以 O 为圆心， OA 为半径画圆，与 y 轴的交点 C_1, C_2 即为所求，即点 C 的坐标为 $(0, 2\sqrt{2})$ 或 $(0, -2\sqrt{2})$.



6、已知二次函数 $y = x^2 - 2ax + 4$ 与 x 轴交于 $(x_1, 0)$, $(x_2, 0)$ 两点, 且 $-4 < x_1 < x_2 < 4$, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $-\frac{5}{2} < a < -2$ 或 $2 < a < \frac{5}{2}$

根的分布问题, 数形结合, 经典问题

$y = x^2 - 2ax + 4 = (x - a)^2 + 4 - a^2$ 要保证有2个交点, 且 $-4 < x_1 < x_2 < 4$ 则

$$\text{需满足: } \begin{cases} 4 - a^2 < 0 \\ -4 < a < 4 \\ (-4)^2 - 2a \times (-4) + 4 > 0 \\ 4^2 - 2a \times 4 + 4 > 0 \end{cases} \quad \text{解得 } -\frac{5}{2} < a < -2 \text{ 或 } 2 < a < \frac{5}{2}$$

7、已知关于 x, y 的方程 $xy+2y-1=0$ ，问该方程有多少组整数解？

【答案】2组， $\begin{cases} x=-1 \\ y=1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=-3 \\ y=-1 \end{cases}$

简单题，整数解问题，用一个字母表示另一个字母，分离常数.
还可以直接写成乘积形式， $y(x+2)=1$ ，枚举即可

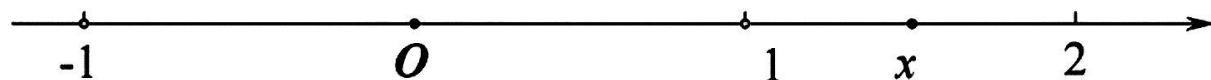
$$x = \frac{1-2y}{y} = -2 + \frac{1}{y}$$

当 $y=1$ 时， $x=-1$ ；

当 $y=-1$ 时， $x=-3$ ；

8、①已知 $x > 1$ ，求证： $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} > \frac{2}{x+1}$ ；

②如图，已知数 x 在数轴的位置，尺规作图作出点 Q ，使其表示的数为 $\frac{1}{x}$ 。



①常规题型，不等式证明，作差法，结合裂项的逆运用，较易证明；

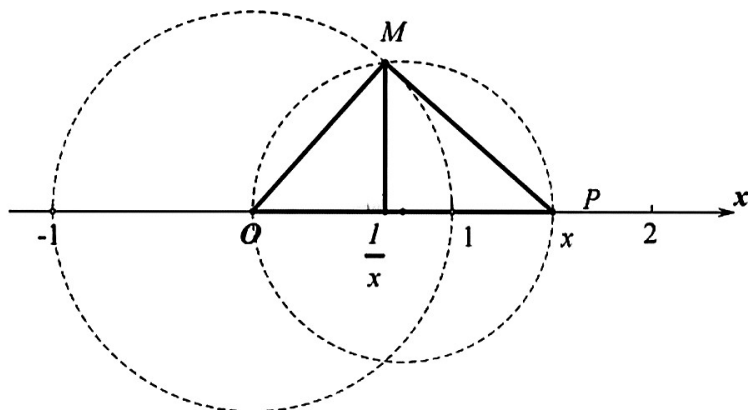
②常规题型，一轮复习常见尺规作图时讲过，类似这种基本都是通过构造相似来作图的。最近几年南京中考尺规作图必考，需重点复习；

$$\begin{aligned}\text{①证明：左边-右边} &= \frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} - \frac{2}{x+1} \\ &= \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} - \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) \\ &= \frac{1}{x(x+1)} - \frac{1}{(x+1)(x+2)} \\ &\because x > 1 \\ &\therefore \frac{1}{x(x+1)} > \frac{1}{(x+1)(x+2)} \\ &\therefore \text{左边-右边} > 0 \\ &\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} > \frac{2}{x+1}\end{aligned}$$

②方法一：射影定理 $\triangle OQM \sim \triangle OMP$ ，则 $OM^2 = OQ \cdot OP$

$$\because OM=1, OP=x$$

$$\therefore OQ = \frac{1}{x}$$

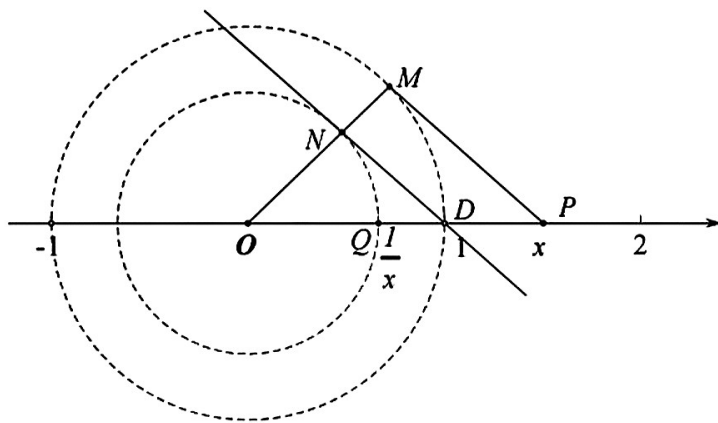


方法二：平行分线段成比例定理， $DN \parallel PM \rightarrow \triangle ODN \sim \triangle OPM$

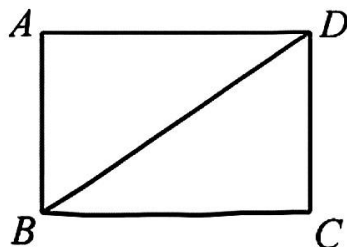
$$\therefore \frac{ON}{OM} = \frac{OD}{OP}$$

$$\because OM=1, OD=1, OP=x$$

$$\therefore ON = \frac{1}{x} \text{ 即 } OQ = \frac{1}{x}$$



9、(1) 已知矩形 $ABCD$ 对角线 $BD=6$ ，问矩形 $ABCD$ 的面积最大值为_____.



(2) 已知矩形周长为12，设 $BD=x$

①求 x 的取值范围；

②矩形面积 S 关于 x 的函数关系式是？

(1) 考查四边形面积与对角线的关系，我们之前拓展过一个结论：对于任意四边形，它的面积等于对角线乘积乘以它们夹角的正弦值除以2，所以当对角线互相垂直时，面积最大；

(2) 考查二次函数最值问题，常规题型。

(1) 当矩形对角线互相垂直时面积最大，最大为18；

(2) ①设矩形的一边为 a ，则另一边为 $6-a$ ，

$$\therefore x^2 = a^2 + (6-a)^2 = 2(a-3)^2 + 18$$

$$\because 0 < a < 6$$

$$\therefore 18 \leq x^2 < 36 \text{ 即 } 3\sqrt{2} \leq x < 6$$

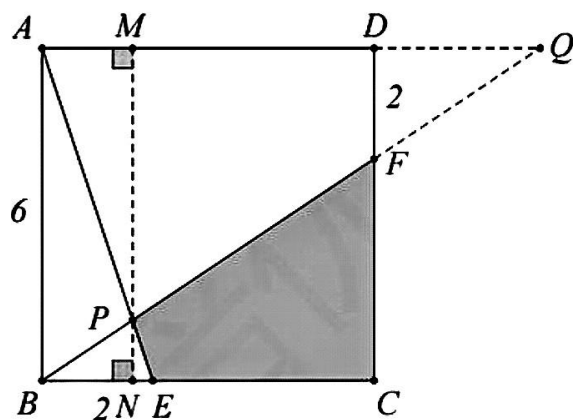
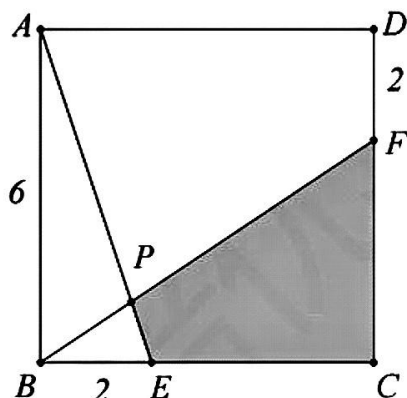
$$\textcircled{2} S = a(6-a) = -a^2 + 6a$$

$$\text{由}\textcircled{1}\text{得 } x^2 = a^2 + (6-a)^2 = 2a^2 - 12a + 36 = -2(-a^2 + 6a) + 36$$

$$\text{即 } -a^2 + 6a = -\frac{x^2 - 36}{2}$$

$$\therefore S = -\frac{x^2 - 36}{2}$$

- 10、已知正方形 $ABCD$ ，边长为6， E 、 F 分别在 BC 、 CD 上，且 $BE=DF=2$ ，连接 AE 、 BF 相交于点 P ，求阴影部分四边形的面积。



常见相似构造

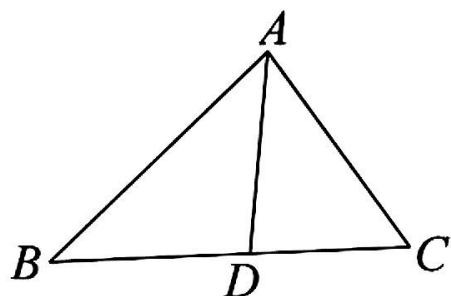
延长 BF 、 AD 相交于点 Q ，过点 P 作 $PM \perp AD$ 于点 M ，作 $PN \perp BC$ 于点 N

$$\triangle BFC \sim \triangle QFD \rightarrow \frac{BC}{DQ} = \frac{FC}{DF} \rightarrow DQ = 3$$

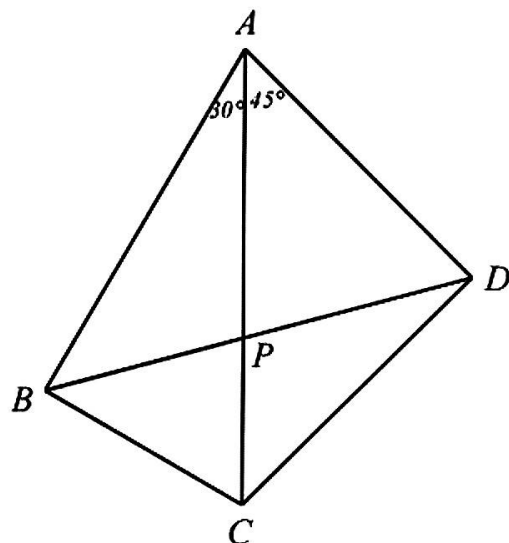
$$\triangle BPE \sim \triangle QPA \rightarrow \frac{BE}{AQ} = \frac{2}{6+3} = \frac{2}{9} \rightarrow \frac{PN}{PM} = \frac{2}{9} \rightarrow PN = \frac{2}{11} \times 6 = \frac{12}{11}$$

$$\therefore S_{\text{阴影}} = S_{\triangle BCF} - S_{\triangle BPE} = \frac{1}{2} \times 4 \times 6 - \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{12}{11} = \frac{120}{11}$$

11、(1) 已知 AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线，求证： $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$.



第(1)题图



第(2)题图

(2) 在四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 、 BD 相交于点 P ，且 $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ，
 $\angle BAC = 30^\circ$ ， $\angle DAC = 45^\circ$ ，求证： $\frac{AP}{PC} = \frac{2BP}{PD}$.

(1) 角平分线定理，讲义原题拓展的知识点，难度不大，面积法证明，方法不唯一，还可以用做平行线证明；

(2) 相似构造，面积法；

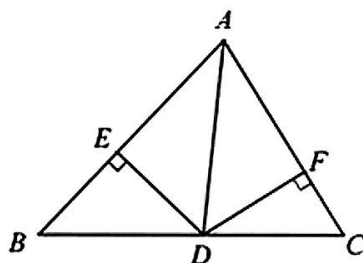
(1) 证明：作 $DE \perp AB$ 于点 E $DF \perp AC$ 于点 F

$\because AD$ 平分 $\angle BAC$

$\therefore DE = DF$

$$\therefore \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot DE \cdot AB}{\frac{1}{2} \cdot DF \cdot AC} = \frac{AB}{AC} \text{ 且 } \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{BD}{DC}$$

$$\therefore \frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$$



(2) 因为 $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$ ，所以 A, B, C, D 四点共圆

如图，设 $AD = a$ ， $BC = b$ 则 $CD = a$ ， $AB = \sqrt{3}b$ ， $2b = \sqrt{2}a$ 即 $a = \sqrt{2}b$

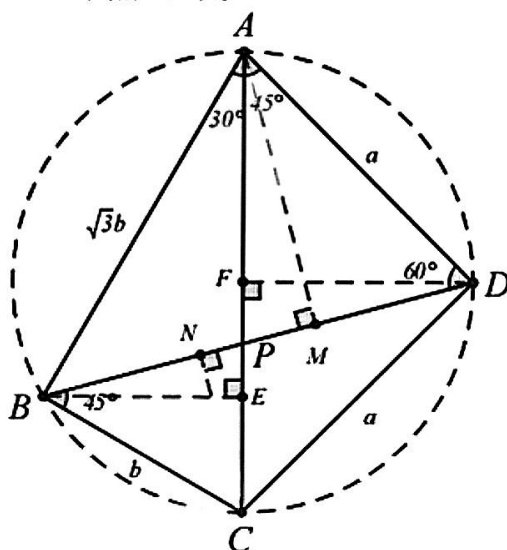
过点 B 作 $BE \perp AC$ 于点 E ，过点 D 作 $DF \perp AC$ 于点 F ，则 $\triangle BEP \sim \triangle DFP$

$$\therefore \frac{BP}{PD} = \frac{BE}{DF} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}b}{\frac{\sqrt{2}}{2}a} = \frac{\sqrt{3}b}{\sqrt{2}a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

过点 C 作 $CN \perp BD$ 于点 N ，过点 A 作 $AM \perp BD$ 于点 M ，则 $\triangle AMP \sim \triangle CNP$

$$\therefore \frac{AP}{PC} = \frac{AM}{CN} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}a}{\frac{\sqrt{2}}{2}b} = \frac{\sqrt{3}a}{\sqrt{2}b} = \sqrt{3}$$

$$\therefore \frac{AP}{PC} = 2 \frac{BP}{PD} = \frac{2BP}{PD}$$



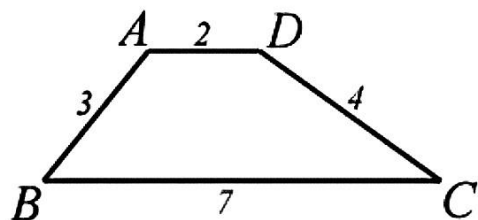
补充其他方法： 法一：面积法，设 $AC=2$ ， $AB=\sqrt{3}$ ， $BC=1$ ， $AD=CD=\sqrt{2}$

$$\frac{BP}{PD} = \frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle ADC}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \frac{AP}{PC} = \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle BCD}} = \frac{\frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{2} \times \sin 75^\circ}{\frac{1}{2} \times 1 \times \sqrt{2} \times \sin 75^\circ} = \sqrt{3}$$
$$\therefore \frac{AP}{PC} = 2 \frac{BP}{PD} = \frac{2BP}{PD}$$

法二：因为 $\angle ABP = \angle CBP = 45^\circ$ ，所以由（1）可快速算出 $\frac{AP}{PC} = \frac{AB}{BC} = \sqrt{3}$ ，

剩下的 $\frac{BP}{PD}$ 可以参考前面的方法求解.

12、如图，已知梯形 $ABCD$ ， $AD \parallel BC$ ， $AB=3$ ， $BC=7$ ， $AD=2$ ， $CD=5$ 。



(1) 求证： $\angle B + \angle C = 90^\circ$ ；

(2) 点 P 在四边形内部， M 在 BC 边上，求 $PA+PD+PM$ 的最小值。

(1) 考查平行辅助线构造以及勾股定理逆定理；

(2) 费马点，初二讲解手拉手全等构造时，讲过类似原图；

(1) 证明：过点 $DE \parallel AB$ 交 BC 于点 E

→ 四边形 $ABED$ 是平行四边形

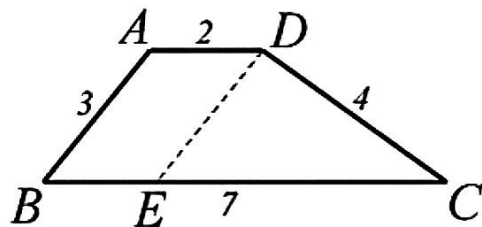
→ $DE=AB=3$ ， $BE=AD=2$ ， $\angle DEC = \angle B$

在 $\triangle DCE$ 中， $DE=3$ ， $DC=4$ ， $CE=5$

$$DE^2 + DC^2 = CE^2$$

→ $\angle EDC = 90^\circ$ 即 $\angle DEC + \angle C = 90^\circ$

→ $\angle B + \angle C = 90^\circ$



(2) 如图，以 AD 、 PD 为边构造等边 $\triangle ADF$ 和等边 $\triangle PDG$ ，形成手拉手全等 $\triangle DPA \cong \triangle DGF$ ，得 $PA=GF$ ， $PG=PD$ ，所以 $PA+PD+PM = FG+GP+PM \geq FM$ ，又因为 M 为 BC 上一

动点，所以当 $PM \perp BC$ 时， $PA+PD+PM$ 取得最小值，等于 $FM' = \frac{12}{5} + \sqrt{3}$

